

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Домашняя работа № 8
По дискретной математике
Вариант 15

Выполнил:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович Р3132

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

A=4,9

B=0,3

1. Формат Ф1

$$A = (4,9)_{10} = (4,E66666)_{16} = (0,4E66666)_{16} \cdot 16^1$$

0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0		1	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

$$B = (0,3)_{10} = (0,4CCCCD)_{16} = (0,4CCCCD)_{16} \cdot 16^0$$

0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$X_C = X_A - X_B + d$$

$$d + P_C = \frac{P_A + d - P_B - d}{P_C} + d$$

$$X_C = 1 - 0 + 64 = 65$$

$$P_C = 1$$

№ шага	Действие	Делимое	Частное
0	M_A	0 0 1 0 0 1 1 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0
	$[-M_B]_{\text{доп}}$	1 1 0 1 1 0 0 1 1	
	R_0	0 0 0 0 0 0 0 0 1	$R_0 > 0$
	$M_A \rightarrow 4$	0 0 0 0 0 0 1 0 0	1 1 1 0 0 0 0 0
	$[-M_B]_{\text{доп}}$	1 1 0 1 1 0 0 1 1	
	R_0	1 1 0 1 1 0 1 1 1	1 1 1 0 0 0 0 0
1	$\leftarrow R_0$	1 0 1 1 0 1 1 1 1	1 1 0 0 0 0 0 0
	$[M_B]_{\text{пр}}$	0 0 1 0 0 1 1 0 1	
	R_1	1 1 0 1 1 1 1 0 0	1 1 0 0 0 0 0 0
2	$\leftarrow R_1$	1 0 1 1 1 1 0 0 1	1 0 0 0 0 0 0 0
	$[M_B]_{\text{пр}}$	0 0 1 0 0 1 1 0 1	
	R_2	1 1 1 0 0 0 1 1 0	1 0 0 0 0 0 0 0
3	$\leftarrow R_2$	1 1 0 0 0 1 1 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0
	$[M_B]_{\text{пр}}$	0 0 1 0 0 1 1 0 1	
	R_3	1 1 1 0 1 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0
4	$\leftarrow R_3$	1 1 0 1 1 0 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
	$[M_B]_{\text{пр}}$	0 0 1 0 0 1 1 0 1	
	R_4	0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 1
5	$\leftarrow R_4$	0 0 0 0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 1 0
	$[-M_B]_{\text{доп}}$	1 1 0 1 1 0 0 1 1	
	R_5	1 1 0 1 1 0 1 0 1	0 0 0 0 0 0 1 0
6	$\leftarrow R_5$	1 0 1 1 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 1 0 0
	$[M_B]_{\text{пр}}$	0 0 1 0 0 1 1 0 1	
	R_6	1 1 0 1 1 0 1 1 1	0 0 0 0 0 1 0 0
7	$\leftarrow R_6$	1 0 1 1 0 1 1 1 0	0 0 0 0 1 0 0 0
	$[M_B]_{\text{пр}}$	0 0 1 0 0 1 1 0 1	
	R_7	1 1 0 1 1 1 0 1 1	0 0 0 0 1 0 0 0
8	$\leftarrow R_7$	1 0 1 1 1 0 1 1 0	0 0 0 1 0 0 0 0
	$[M_B]_{\text{пр}}$	0 0 1 0 0 1 1 0 1	
	R_8	1 1 1 0 0 0 0 1 1	0 0 0 1 0 0 0 0

$$C^* = (0,1)_{16} \cdot 16^2 = 16.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 16,33 - 16 = 0,33$$

$$\delta C = \left| \frac{0,33}{16,33} \right| \cdot 100\% = 2,02\%$$

2. Формат Ф2

$$A = (4,9)_{10} = (4,E66666)_{16} = (0,100111001100110011)_2 \cdot 2^3$$

0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$B = (0,3)_{10} = (0,4CCCCD)_{16} = (0,100110011001101)_2 \cdot 2^{-1}$$

0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$X_C = X_A - X_B + d$$

$$d + P_C = \frac{P_A + d - P_B - d}{P_C} + d$$

$$X_C = 3 - (-1) + 128 = 132$$

$$P_C = 4$$

№ шага	Действие	Делимое	Частное
0	M_A $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_0	0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1	0 1
1	$\leftarrow R_0$ $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_1	0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2	$\leftarrow R_1$ $[M_B]_{\text{пр}}$ R_2	0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0	0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3	$\leftarrow R_2$ $[M_B]_{\text{пр}}$ R_3	0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4	$\leftarrow R_3$ $[M_B]_{\text{пр}}$ R_4	0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5	$\leftarrow R_4$ $[M_B]_{\text{пр}}$ R_5	1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0	0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6	$\leftarrow R_5$ $[M_B]_{\text{пр}}$ R_6	1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7	$\leftarrow R_6$ $[-M_B]_{\text{доп}}$ R_7	0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0	1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

$$C^* = (0,1000001)_2 \cdot 2^5 = 16,25.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 16,33 - 16,25 = 0,08$$

$$\delta C = \left| \frac{0,08}{16,33} \right| \cdot 100\% = 0,5\%$$

Погрешности результатов вызваны неточным представлением операндов. В формате Ф2 операнды представлены точнее и погрешность меньше.